savremena GIMNAZIJA

МАТЕМАТИКА

Пирамида

Правилна пирамида · Зарубљена пирамида · Површина и запремина

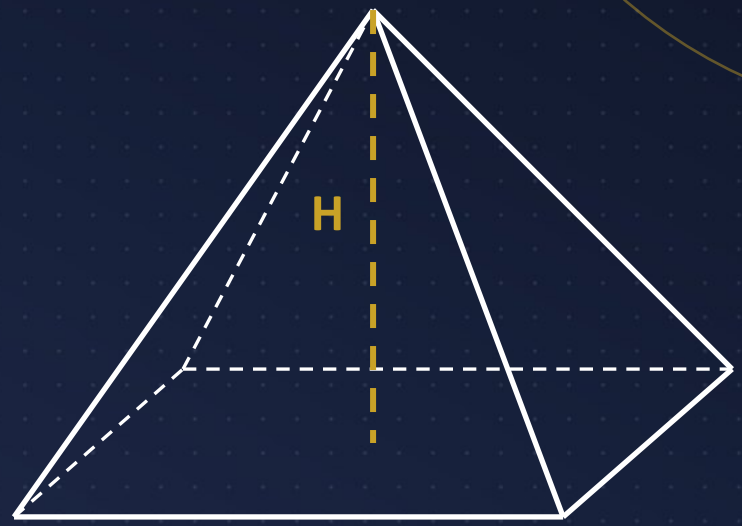


Разред **III разред гимназије**

Наставник **Немања Ршумовић**

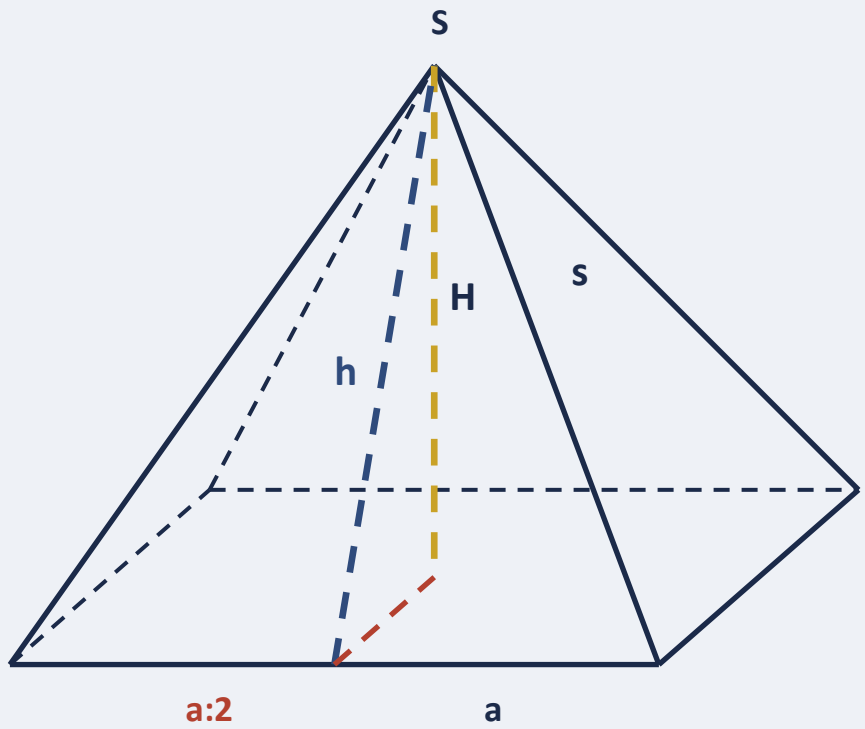
ЦЕЛИНА 1

Правилна пирамида



Елементи пирамиде · Површина и запремина · Решени примери

Шта је правилна пирамида



B основа је правилан многоугао

M омотач чине n једнакокраких троуглова

H висина пирамиде (од врха до центра основе)

h апотема: висина бочне стране

s бочна ивица

R полупречник описаног круга основе

Површина и запремина

Површина

$$P = B + M$$

збир основе и омотача

Омотач

$$M = n \cdot \frac{a \cdot h}{2}$$

n троуглова основице a и висине h

Запремина

$$V = \frac{B \cdot H}{3}$$

трећина производа основе и висине

Површина основе B



Квадрат

$$B = a^2$$



Једнакостранични троугао

$$B = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

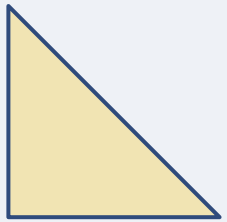


Правилан шестоугао

$$B = \frac{3a^2\sqrt{3}}{2}$$

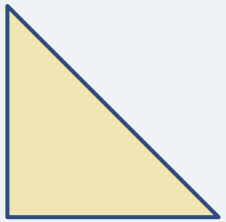
Три правоугла троугла у правилној четвоространој пирамиди

1 **Висина, апотема, a:2**



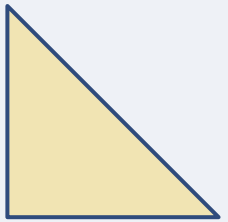
$$h^2 = H^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

2 **Висина, бочна ивица, R**



$$s^2 = H^2 + R^2$$

3 **Апотема, бочна ивица, a:2**



$$s^2 = h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

Полупречник описаног круга основе R

Квадрат: $R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

Једнакостранични троугао: $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

РЕШЕН ПРИМЕР

Пример 1: од висине до површине

Задатак

Основна ивица правилне четворостране пирамиде је $a = 6$ cm, а висина $H = 4$ cm. Израчунати површину и запремину.

Резултат

$P = 96\ \text{cm}^2$

$V = 48\ \text{cm}^3$

1 **Апотема из правоуглог троугла**

$h^2 = H^2 + (a:2)^2 = 4^2 + 3^2 = 25 \rightarrow h = 5\ \text{cm}$

2 **Основа**

$B = a^2 = 6^2 = 36\ \text{cm}^2$

3 **Омотач**

$M = 2 \cdot a \cdot h = 2 \cdot 6 \cdot 5 = 60\ \text{cm}^2$

4 **Површина**

$P = B + M = 36 + 60 = 96\ \text{cm}^2$

5 **Запремина**

$$V = \frac{B \cdot H}{3} = \frac{36 \cdot 4}{3} = 48\ \text{cm}^3$$

РЕШЕН ПРИМЕР

Пример 2: од површине до висине

Задатак

Површина правилне четворостране пирамиде је $P = 144\ cm^2$, а основна ивица $a = 8$ cm. Одредити апотему, висину и запремину.

Резултат

$h = 5$ cm, $H = 3$ cm
$V = 64\ cm^3$

1 Основа

$$B = a^2 = 8^2 = 64\ cm^2$$

2 Омотач из површине

$$M = P - B = 144 - 64 = 80\ cm^2$$

3 Апотема из $M = 2 \cdot a \cdot h$

$$h = \frac{M}{2a} = \frac{80}{16} = 5\ cm$$

4 Висина из правоуглог троугла

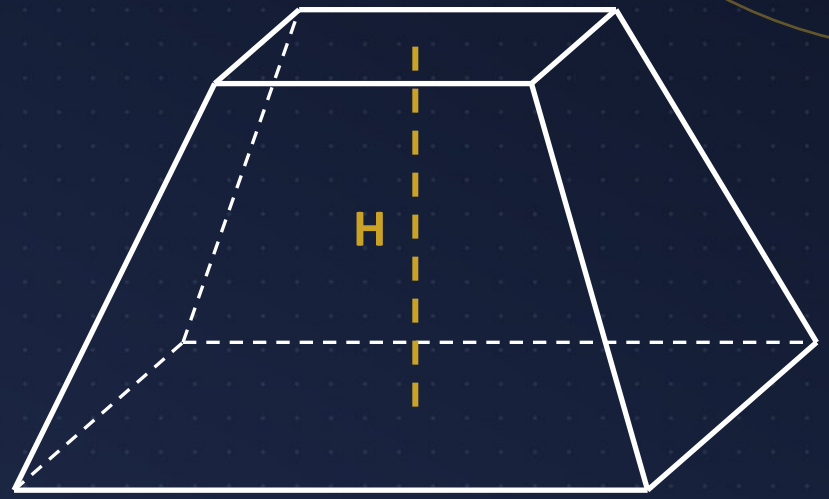
$$H^2 = h^2 - (a:2)^2 = 25 - 16 = 9 \rightarrow H = 3\ cm$$

5 Запремина

$$V = \frac{B \cdot H}{3} = \frac{64 \cdot 3}{3} = 64\ cm^3$$

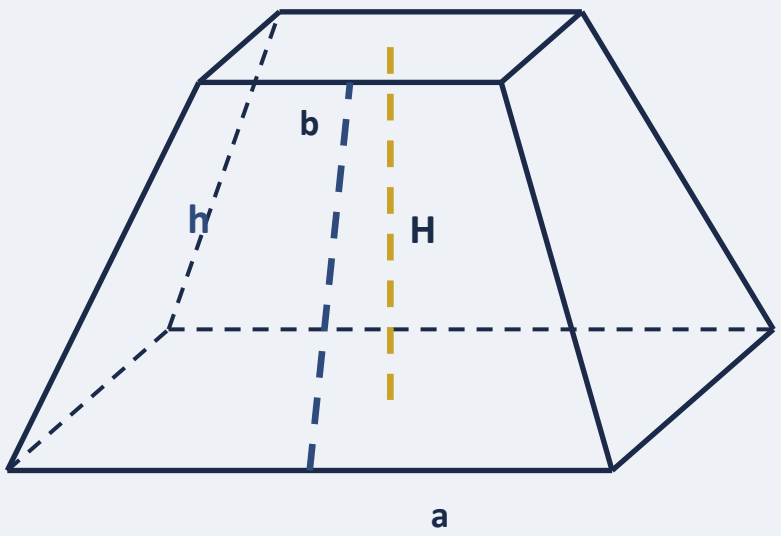
ЦЕЛИНА 2

Зарубљена пирамида



Формуле · Површина и запремина · Решени примери

Зарубљена пирамида



Равни паралелна основи одсеца мању пирамиду; остатак је зарубљена пирамида са основама B_1 и B_2.

Површина

$$P = B_1 + B_2 + M$$

Омотач (једнакокраки трапези)

$$M = n \cdot \frac{(a + b) \cdot h}{2}$$

Запремина

$$V = \frac{H}{3} \cdot (B_1 + \sqrt{(B_1 \cdot B_2)} + B_2)$$

Апотема

$$h^2 = H^2 + d^2, \quad d = \frac{a - b}{2}$$

РЕШЕН ПРИМЕР

Пример 3: зарубљена пирамида

Задатак

Основне ивице правилне четворостране зарубљене пирамиде су a = 14 cm и b = 6 cm, а висина H = 3 cm. Одредити апотему, површину и запремину.

Резултат

h = 5 cm, P = 432 cm²
V = 316 cm³

1 **Половина разлике ивица**

$$d = (14 - 6) : 2 = 4 \text{ cm}$$

2 **Апотема**

$$h^2 = H^2 + d^2 = 9 + 16 = 25 \rightarrow h = 5 \text{ cm}$$

3 **Омотач**

$$M = 2 \cdot (a + b) \cdot h = 2 \cdot 20 \cdot 5 = 200 \text{ cm}^2$$

4 **Површина: $B_1 = 196$ cm², $B_2 = 36$ cm²**

$$P = 196 + 36 + 200 = 432 \text{ cm}^2$$

5 **Запремина: $\sqrt{(B_1 \cdot B_2)} = a \cdot b = 84$ cm²**

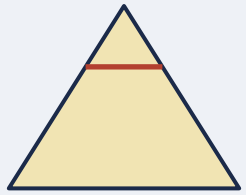
$$V = \frac{3}{3} \cdot (196 + 84 + 36) = 316 \text{ cm}^3$$

РЕШЕН ПРИМЕР

Пример 4: од пирамиде до зарубљене

Задатак

Пирамида основне ивице a = 12 cm и висине H = 9 cm пресечена је равни паралелном основи на висини 6 cm. Одредити ивицу b и запремину зарубљене пирамиде.



H_1 = 3 cm (мала)

H = 9 cm (велика)

Резултат

b = 4 cm

V = 416 cm³

1 **Висина одсечене пирамиде**

$$H_1 = 9 - 6 = 3 \text{ cm}$$

2 **Сличност пирамида**

$$\frac{b}{a} = \frac{H_1}{H} \rightarrow b = \frac{12 \cdot 3}{9} = 4 \text{ cm}$$

3 **Запремина велике пирамиде**

$$V = \frac{144 \cdot 9}{3} = 432 \text{ cm}^3$$

4 **Запремина одсечене пирамиде**

$$V_1 = \frac{16 \cdot 3}{3} = 16 \text{ cm}^3$$

5 **Запремина зарубљене пирамиде**

$$V_2 = 432 - 16 = 416 \text{ cm}^3$$

Задаци за час

1 **Правилна пирамида**

Основна ивица правилне четворостране пирамиде је a = 10 cm, а апотема h = 13 cm. Израчунати висину, површину и запремину.

2 **Правилна пирамида**

Запремина правилне четворостране пирамиде је V = 96 cm^3, а основна ивица a = 6 cm. Одредити висину пирамиде.

3 **Зарубљена пирамида**

Основне ивице правилне четворостране зарубљене пирамиде су a = 10 cm и b = 4 cm, а апотема h = 5 cm. Израчунати омотач и површину.

4 **Зарубљена пирамида**

Основне ивице правилне четворостране зарубљене пирамиде су a = 9 cm и b = 3 cm, а висина H = 2 cm. Израчунати површине основа и запремину.

Домаћи задатак

1 **Правилна пирамида**

Основна ивица правилне четворостране пирамиде је a = 6 cm, а бочна ивица s = 5 cm. Израчунати површину пирамиде.

2 **Правилна пирамида**

Кров торња је правилна четворострана пирамида основне ивице 16 m и висине 6 m. Колико m^2 лима покрива кров и колика је запремина простора испод њега?

3 **Зарубљена пирамида**

Основне ивице правилне четворостране зарубљене пирамиде су a = 12 cm и b = 6 cm, а апотема h = 5 cm. Израчунати омотач и површину.

4 **Зарубљена пирамида**

Канта има облик правилне четворостране зарубљене пирамиде: дно је квадрат ивице 20 cm, горња ивица је 30 cm, а висина 24 cm. Колико литара воде стане у канту?

savremena GIMNAZIJA

Питања?

Хвала на пажњи